PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico



Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

EDIZIONE OPENSCHOOL

1 LIBRO DI TESTO
2 E-BOOK +
3 RISORSE ONLINE
4 PIATTAFORMA

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:
Roberto Gallina
roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I Codifica dell'informazione

1 Alfabeto sorgente e codice 7
1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile 8

2 Sistema binario 13
2.1 Base 2 13
2.2 Base 2 - Modulo e Segno 17
2.3 Base 2 - Complemento a 2 18

II Operazioni sui dati

3 Operazioni binarie 21
3.1 Somma 21
3.2 Sottrazione 23
3.3 Moltiplicazione 25
3.4 Divisione 27

4 Rilevazione e correzione errori 29
4.1 Bit di parità 29
4.2 CRC 31
4.3 LRC 33

III Sistema operativo

5 Scheduling 37
5.1 FCFS, SJF, SRTF 37
5.2 Round Robin 41

6 Gestione memoria 45
6.1 Memoria a partizione fisse 45
6.2 Memoria a partizione variabili 54
6.3 Allocazione delle pagine 64

Codifica dell'informazione

1 Alfabeto sorgente e codice 7
1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

2 Sistema binario 13
2.1 Base 2
2.2 Base 2 - Modulo e Segno
2.3 Base 2 - Complemento a 2

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa raggruppando gli elementi in base a un criterio definito dallo studente

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato
$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$
$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$
Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

•LUN = GGG
•MAR = GGH
•MER = GHG
•GIO = GHH
•VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza varibile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

•LUN = G
•MAR = GH
•MER = HG
•GIO = HH
•VEN = H

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, dopo aver raggruppato gli elementi in base allo loro iniziale (M o altro). Ossia:

$$T_M = \{MAR, MER\} \qquad T_{ALTRO} = \{LUN, GIO, VEN\}$$

Avendo due gruppi avrà bisogno di $\lceil log_{|E|}(numero\ gruppi) \rceil = \lceil log_2(2) \rceil = 1$ cifre per rappresentare il gruppo; quindi:

•gli elementi del gruppo T_M termineranno con G
•gli elementi del gruppo T_{ALTRO} termineranno con H

Poichè il gruppo più grande ha 3 elementi avrò bisogno di ulteriori $\lceil log_2(3) \rceil \approx 1.58 \rightarrow 2$ cifre per rappresentare gli elementi del gruppo:

•LUN = GGH
•MAR = GGG
•MER = GHG
•GIO = GHH
•VEN = HGH

2 ●
$T = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$
$E = \{A, B\}$

3 ●
$T = \{insieme\ dei\ primi\ cinque\ numeri\ naturali\}$
$E = \{A, B\}$

4 ●
$T = \{insieme\ dei\ colori\ primari\}$
$E = \{X, Y\}$

5 ●
$T = \{ALFA,\ BETA,\ GAMMA\}$
$E = \{P, Q\}$

6 ●
$T = \{insieme\ delle\ prime\ tre\ lettere\ dell'alfabeto\ greco\}$
$E = \{1, 2\}$

7 ●
$T = \{insieme\ dei\ numeri\ pari\ minori\ di\ 10\}$
$E = \{M, N\}$

8 ●
$T = \{A,\ B,\ C,\ D,\ E\}$
$E = \{1, 2\}$

9 ●
$T = \{insieme\ dei\ punti\ cardinali\ principali\}$
$E = \{N, S\}$

10 ●
$T = \{\rightarrow,\ \leftarrow,\ \uparrow,\ \downarrow\}$
$E = \{1, 2\}$

11 ●
$T = \{insieme\ delle\ frecce\ direzionali\ principali\}$
$E = \{A, B\}$

12 ●●
$T = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
$E = \{A, B, C\}$

13 ●●
$T = \{insieme\ dei\ giorni\ della\ settimana\ esclusa\ domenica\}$
$E = \{G, H, I\}$

14 ●●
$T = \{insieme\ dei\ colori\ del\ semaforo\}$
$E = \{X, Y, Z\}$

15 ●●
$T = \{10,\ 20,\ 30,\ 40,\ 50,\ 60\}$
$E = \{M, N, O\}$

16 ●●
$T = \{\text{insieme delle prime sette lettere dell'alfabeto latino}\}$
$E = \{1,2,3\}$

17 ●●
$T = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \varepsilon\}$
$E = \{1,2,3\}$

18 ●●
$T = \{\text{insieme dei primi quattro numeri dispari}\}$
$E = \{A,B,C\}$

19 ●●
$T = \{\infty,\ \emptyset,\ \forall\}$
$E = \{X,x\}$

20 ●●
$T = \{\text{insieme dei multipli di 2 minori di 12}\}$
$E = \{P,Q\}$

21 ●●
$T = \{\rightarrow,\ \leftarrow,\ \uparrow,\ \downarrow,\ \nearrow\}$
$E = \{1,2,3\}$

22 ●●
$T = \{\text{insieme dei simboli logici di base}\}$
$E = \{A,B,C\}$

23 ●●
$T = \{\infty,\ \emptyset,\ \forall,\ \exists\}$
$E = \{X,Y,Z\}$

24 ●●
$T = \{\text{insieme dei risultati possibili di un dado}\}$
$E = \{1,2,3\}$

25 ●●
$T = \{\text{insieme delle vocali e delle prime due consonanti}\}$
$E = \{A,B,C\}$

26 ●●●
$T = \{\text{insieme dei colori dell'arcobaleno}\}$
$E = \{X,Y,Z,W\}$

27 ●●●
$T = \{\text{insieme delle prime nove lettere dell'alfabeto latino}\}$
$E = \{1,2,3,4\}$

28 ●●●
$T = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \varepsilon,\ \zeta,\ \eta\}$
$E = \{1,2,3,4\}$

29 ●●●
$T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri dispari}\}$
$E = \{A,B,C,D\}$

30 $T = \{insieme\ dei\ mesi\ dell'anno\}$
$E = \{X, Y, Z, W\}$

31 $T = \{insieme\ dei\ numeri\ naturali\ minori\ di\ 10\}$
$E = \{G, H, I, J\}$

32 $T = \{insieme\ dei\ multipli\ di\ 3\ minori\ di\ 25\}$
$E = \{P, Q, R, S\}$

33 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$
$E = \{1, 2, 3, 4\}$

34 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$
$E = \{X, Y, Z, W\}$

35 $T = \{insieme\ di\ tutte\ le\ lettere\ dell'alfabeto\ italiano\}$
$E = \{A, B, C, D\}$

2

Sistema binario

2.1 Base 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2:

1 **Esercizio guidato**

80

$80_{10} = 1010000_2$

$80 \div 2 = 40$ con resto 0

$40 \div 2 = 20$ con resto 0

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13



14



15



20



18



23



35



41



52



58



67



74



77



89



96



100



111



120



127



128



141



156



164



173



176



187



199



212



219



233



240



246



250



255

Convertire i seguenti numeri dalla base 2 alla base 10:

47 **Esercizio guidato**
10101
$10101_2 = 21_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$16+0+4+0+1 = 21$

48 10

49 11

50 100

51 101

52 110

53 111

54 1000

55 1001

56 1010

57 1011

58 1100

59 1101

60 1110

61 1111

62 10000

63 10001

64 10011

65 10101

66 10110

67 11000

68 11010

69 11100

70 11111

71 100000

72 100101

73 101010

74 101101

75 110011

76 111000

77 1000000

78 1010101

79 1011010

80 1100110

81 1101101

82 1110111

83 1111000

84 10000001

85 10011001

86 10101010

87 10110011

88 11001100

89 11010101

90 11100011

91 11110000

92 11111111

2.2 Base 2 - Modulo e Segno

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica modulo e segno:

1 **Esercizio guidato**

Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$-71_{10} = 1\,1000111_2$

$71 \div 2 = 35$ con resto 1

$35 \div 2 = 17$ con resto 1

$17 \div 2 = 8$ con resto 1

$8 \div 2 = 4$ con resto 0

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

2 2

3 -3

4 -5

5 7

6 -6

7 8

8 -11

9 -15

10 14

11 16

12 -27

13 45

14 -58

15 64

16 -77

17 100

18 -111

19 -96

20 128

21 -164

22 187

23 -212

24 233

25 -246

26 240

27 -255

28 199

29 -141

2.3 Base 2 - Complemento a 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica complemento a 2:

1 **Esercizio guidato**
Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2
$-71_{10} = 10111001_2$
$71 \div 2 = 35$ con resto 1
$35 \div 2 = 17$ con resto 1
$17 \div 2 = 8$ con resto 1
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
1000111
0111000
0111001

2 -2

3 -5

4 -7

5 6

6 -8

7 11

8 15

9 -15

10 -16

11 -27

12 45

13 -58

14 64

15 -77

16 100

17 -111

18 -127

19 -128

20 164

21 -187

22 212

23 -233

24 246

25 -240

26 255

27 -255

II

Operazioni sui dati

3 Operazioni binarie 21
3.1 Somma
3.2 Sottrazione
3.3 Moltiplicazione
3.4 Divisione

4 Rilevazione e correzione errori 29
4.1 Bit di parità
4.2 CRC
4.3 LRC

3

Operazioni binarie

3.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

41 + 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$18_{10} = 10010_2$

$18 \div 2 = 9$ con resto 0

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che 1+1 fa 0 con riporto di 1 e 1+1+1 fa 1 con riporto di 1

$41_{10} = 101001_2$

$18_{10} = 10010_2$

						carry
1	0	1	0	0	1	+
	1	0	0	1	0	=
1	1	1	0	1	1	

2 12 + 8

3 23 + 15

4 41 + 7

5 30 + 20

6 14 + 26

7 50 + 9

8 18 + 12

9 33 + 17

10 25 + 25

11 44 + 6

12 34 + 29

13 47 + 38

14 56 + 27

15 31 + 33

16 68 + 15

17 42 + 39

18 55 + 28

19 73 + 19

20 26 + 47

21 38 + 44

22 59 + 23

23 64 + 29

24 45 + 37

25 52 + 39

26 67 + 26

27 87 + 63

28 94 + 78

29 69 + 85

30 76 + 67

31 88 + 59

32 95 + 48

33 72 + 89

34 83 + 79

35 66 + 97

36 78 + 84

37 91 + 69

38 85 + 76

39 93 + 58

40 74 + 88

41 89 + 73

3.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$18_{10} = 10010_2$

$18 \div 2 = 9$ con resto 0

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

$41_{10} = 101001_2$

$18_{10} = 010010_2$

1	$_1$0	1	$_1$0	$_1$0	1	-
1		1	1			prestito
0	1	0	0	1	0	=
	1	0	1	1	1	

2 15 - 7

3 23 - 10

4 30 - 12

5 18 - 9

6 25 - 13

7 40 - 20

8 36 - 14

9 50 - 25

10 28 - 16

11 45 - 23

12 42 - 17

13 53 - 28

14 61 - 35

15 70 - 44

16 85 - 39

17 56 - 29

18 64 - 37

19 72 - 46

20 83 - 55

21 91 - 64

22 47 - 29

23 58 - 33

24 66 - 48

25 75 - 57

26 88 - 69

27 100 - 67

28 123 - 89

29 145 - 98

30 132 - 76

31 156 - 99

32 178 - 129

33 200 - 137

34 184 - 156

35 215 - 178

36 230 - 189

37 167 - 129

38 192 - 145

39 224 - 187

40 250 - 199

41 243 - 195

3.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1 **Esercizio guidato**

41 x 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$9_{10} = 1001_2$

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

Andiamo ad eseguire la moltiplicazione del primo numero per ogni bit del secondo, ricordandosi di spostarsi di una posizione ogni volta.

Al termine di deve eseguire la somma in colonna, qual'ora le righe risultimo molte conviene fare due righe per volta

$41_{10} = 101001_2$

$9_{10} = 1001_2$

			1	0	1	0	0	1	*
					1	0	0	1	=
			1	0	1	0	0	1	
		0	0	0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	0	1	0	0	1	-	-	-	
1	0	1	1	1	0	0	0	1	



3 x 4



5 x 6



7 x 8



9 x 2



6 x 7



8 x 5



4 x 9



10 x 3



11 x 2



12 x 4



13 x 4



15 x 6



18 x 5



22 x 3



24 x 4



16 x 7



19 x 5



21 x 6



25 x 4



28 x 3



14 x 8



17 x 6



23 x 5



26 x 4



34 x 12



45 x 13



56 x 14



67 x 15



78 x 12



89 x 11



92 x 13



84 x 16



73 x 18



65 x 19



58 x 17



49 x 21



37 x 24



46 x 22

3.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 : 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$9_{10} = 1001_2$

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;

Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

$41_{10} = 101001_2$

$9_{10} = 1001_2$

1	0	1	0	0	1	1	0	0	1		
1											
1	0										
1	0	1									
1	0	1	0								
1	0	0	1								
			1	0							
			1	0	1						
			1	0	1	0	0	0	1	0	0


12 : 3


20 : 4


18 : 2


24 : 6


30 : 5


16 : 4


21 : 7


28 : 7


36 : 6


40 : 8


48 : 6


56 : 7


63 : 9


72 : 8


84 : 7


90 : 9


96 : 8


108 : 9


120 : 10


132 : 11


144 : 12


150 : 15


168 : 12


192 : 16


234 : 13


276 : 12


315 : 15


348 : 12


390 : 13


425 : 17


468 : 18


504 : 21


540 : 18


576 : 24


612 : 17


648 : 24


684 : 19


756 : 21

4

Rilevazione e correzione errori

4.1 Bit di parità

Il bit di parità è un bit aggiunto alla sequenza di dati affinché il numero complessivo di bit pari a 1 sia pari (parità pari) o dispari (parità dispari).
Consente di rilevare errori di singolo bit durante la trasmissione: se un bit viene alterato, la parità della parola ricevuta non corrisponde più a quella attesa e l'errore viene segnalato.
Non consente però di correggere l'errore né di rilevare errori su un numero pari di bit.

Effettua il calcolo del bit di parità per le seguenti parole binarie:

1

Esercizio guidato
Aggiungi il bit di parità *pari* alla parola 1011001.
Parola dati: 1011001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10110010

1	0	1	1	0	0	1	
1	0	1	1	0	0	1	0

2 1011 pari

3 1100 pari

4 0011 pari

5 1111 pari

6 1000 pari

7 1110 pari

8 0110 pari

9 1001 pari

10 1101 pari

11 10111 pari

12 1011001 pari

13 11001100 pari

14 10101010 dispari

15 11110000 dispari

16 10011001 pari

17 11010010 pari

18 00111001 dispari

19 10100111 pari

20 11101010 dispari

21 01010101 pari

22 10010011 dispari

23 01100110 pari

24 11001101 dispari

25 10111000 pari

26 00101101 dispari

27 11010011101100 dispari

28 10101010101010 pari

29 1111000011110000 dispari

30 1001100110011001 pari

31 11011011011011 dispari

32 1010110100110101 pari

33 1110001110001110 dispari

34 1001001100110011 pari

35 0101010101010101 dispari

36 1100110011001100 pari

37 1011011011011011 dispari

38 0011001100110011 pari

39 1111111100000000 dispari

40 1010101001010101 pari

41 1100110000111100 dispari

4.2 CRC

Effettua il calcolo del CRC per le seguenti parole binarie dato un generatore:

1

Esercizio guidato

Calcola il CRC del messaggio 1101001110 usando il generatore 101.

Lunghezza generatore 3 bit

Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1														
1	1													
1	1	0												
1	0	1												
	1	1	1											
	1	0	1											
		1	0	0										
		1	0	1										
			0	1	0									
				1	0	1								
				1	0	1								
					0	0	1							
						0	1	1						
							1	1	0					
							1	0	1					
								1	1	0				
								1	0	1				
									1	1	0			
									1	0	1			
										0	1	1		

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1101001110 **11**

2 Parola : 1101
Generatore : 101

3 Parola : 1011
Generatore : 110

4 Parola : 1110
Generatore : 101

5 Parola : 1001
Generatore : 111

6 Parola : 1100
Generatore : 101

7 Parola : 1010
Generatore : 101

8 Parola : 1111
Generatore : 1101

9 Parola : 1000
Generatore : 1011

10 Parola : 0110
Generatore : 1001

11 Parola : 0101
Generatore : 1101

12 Parola : 10101
Generatore : 1011

13 Parola : 1101001
Generatore : 1011

14 Parola : 1010100
Generatore : 1101

15 Parola : 1100110
Generatore : 1001

16 Parola : 1010111
Generatore : 1101

17 Parola : 1100100
Generatore : 1001

18 Parola : 10110011
Generatore : 1101

19 Parola : 11100110
Generatore : 1111

20 Parola : 10010110
Generatore : 10111

21 Parola : 11011001
Generatore : 10011

22 Parola : 1101001100
Generatore : 10111

23 Parola : 1010101010
Generatore : 11011

24 Parola : 11110010000
Generatore : 10111

25 Parola : 10011011001
Generatore : 11001

26 Parola : 11011011011
Generatore : 10101

27 Parola : 101010101010
Generatore : 11001

28 Parola : 111100010000
Generatore : 10101

29 Parola : 100110011001
Generatore : 101111

4.3 LRC

1

Esercizio guidato

Calcola l'Internet Checksum delle seguenti parole (8 bit): $45, 67, 89$.

Parole da sommare: 45, 67, 89 Larghezza di ogni parola: 8 bit

Somma a complemento a 1 con riporto riportato (end-around carry):

Passo	Parola	Somma parziale
1	45	00101101
2	67	01110000
3	89	11001001

Somma finale: 11001001

Checksum (complemento a 1 della somma): 00110110

Verifica: somma di tutte le parole + checksum deve dare tutti 1: $11001001 + 00110110 = 11111111$

Verifica che la somma di tutte le parole più il checksum dia come risultato tutti 1.

III

Sistema operativo

5 Scheduling 37
5.1 FCFS, SJF, SRTF
5.2 Round Robin

6 Gestione memoria 45
6.1 Memoria a partizione fisse
6.2 Memoria a partizione variabili
6.3 Allocazione delle pagine

5

Scheduling

5.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo schedeuling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	2	4

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2
P4	1	3

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2
P4	0	3

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	1	3

10

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3
P6	1	2

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4
P6	3	1

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4
P6	2	1

17

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4
P5	2	3

18

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5
P6	1	4

19

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4
P6	1	1

21

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	2	2
P7	1	3

22

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4
P7	3	1

23

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	1	1
P8	2	1

24

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4
P7	1	1
P8	2	1

25

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2
P7	4	1
P8	0	1

26

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2
P7	2	3
P8	1	3

27

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	3
P4	0	2
P5	2	1
P6	2	2
P7	4	3
P8	4	1

28

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

29

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	2

30

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	1
P6	1	3

31

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	1
P6	2	2

32

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2

33

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	1
P5	3	3
P6	5	2
P7	4	2

34

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

35

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2

36

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	0	3
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2

37

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

38

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

39

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	3
P2	0	1
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3

40

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2

41

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

5.2 Round Robin

Effettua lo schedeuling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con t=2 e t=3

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4

17 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

18 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

19 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	2	1

21 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

22 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3

23 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

24 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25 ●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26 ●●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27 ●●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	2
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	2

28 ●●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29 ●●●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2

31

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

32

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	1
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	1
P3	1	1
P4	1	2
P5	2	2
P6	2	3
P7	3	1
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	5
P3	0	1
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	2	1
P8	3	2
P9	3	3

37

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

38

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	3
P2	0	1
P3	0	2
P4	1	2
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	3	1
P9	4	2
P10	4	3

6

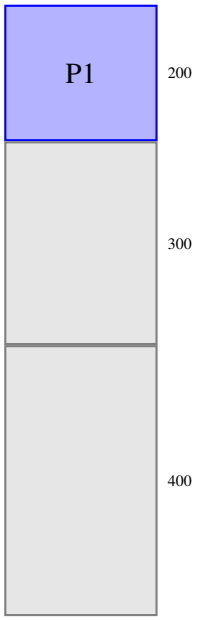
Gestione memoria

6.1 Memoria a partizione fisse

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse usando l'algoritmo FirstFit, BestFit e WorstFit

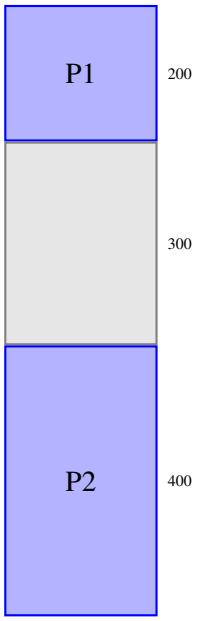
1

- P2 di dimensione 150Kb
- P3 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 180Kb



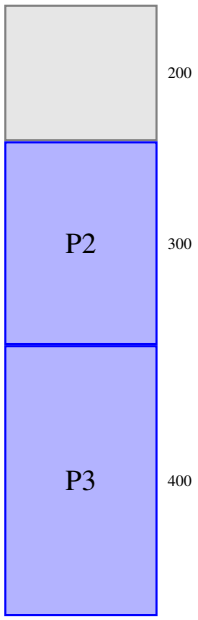
2

- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



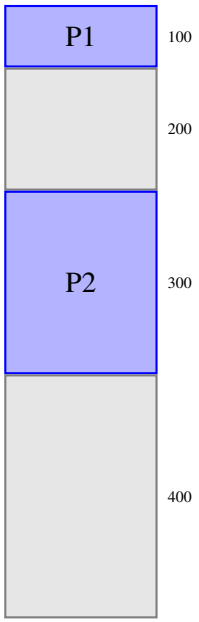
3

- P1 di dimensione 150Kb
- P2 esce
- P3 esce
- P4 di dimensione 250Kb
- P5 di dimensione 180Kb



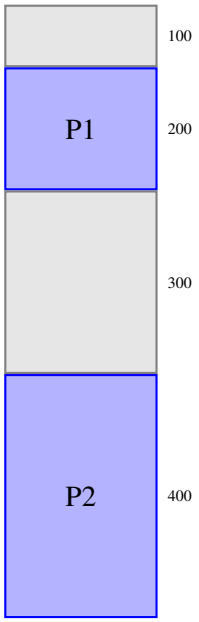
4

- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



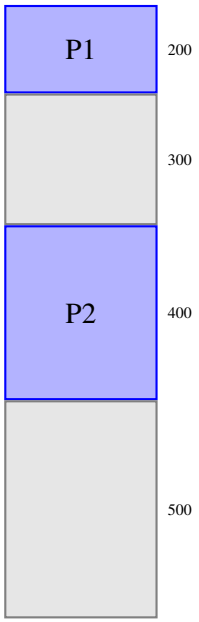
5

- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



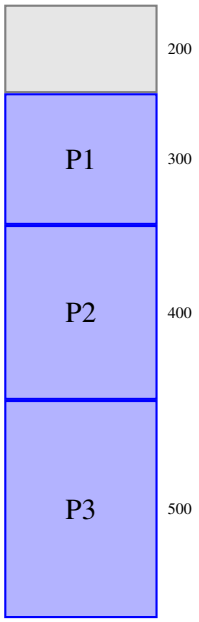
6

- P3 di dimensione 250Kb
- P4 di dimensione 280Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 380Kb



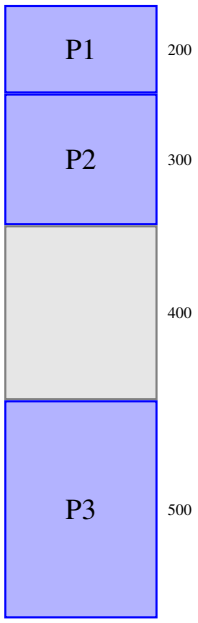
7

- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



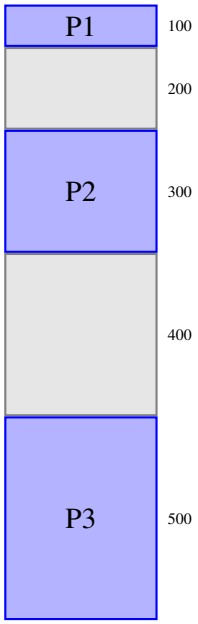
8

- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



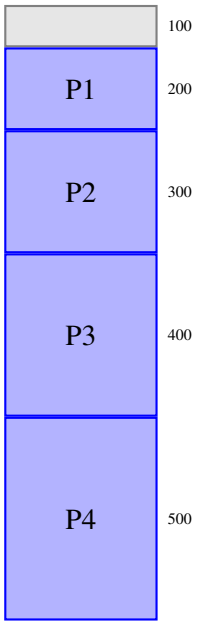
9

- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



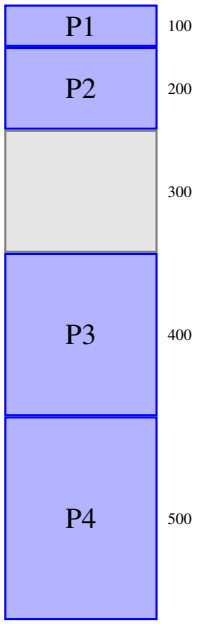
10

- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb



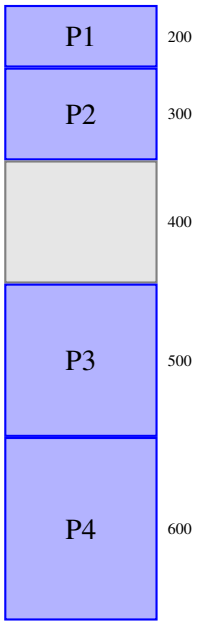
11

- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb



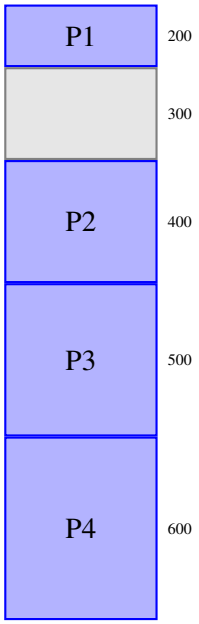
12

- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



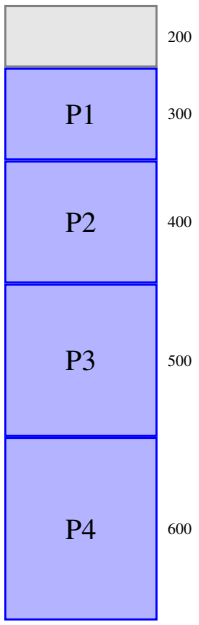
13

- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb



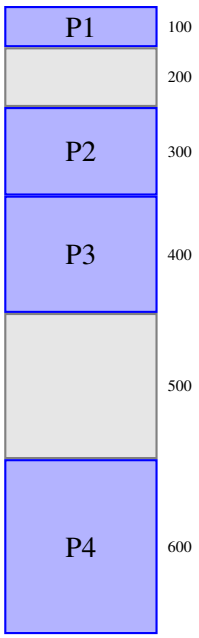
14

- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb



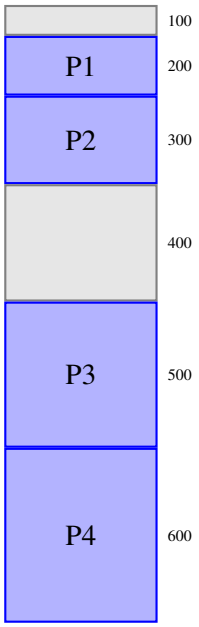
15

- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb



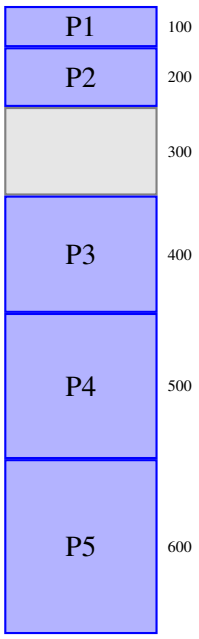
16

- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb



17

- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

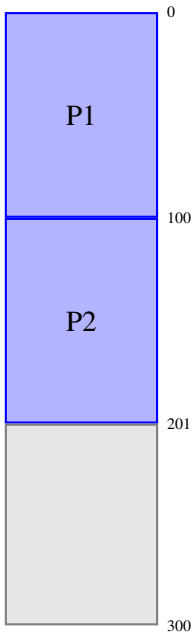


6.2 Memoria a partizione variabili

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili usando l'algoritmo FirstFit, BestFit e WorstFit

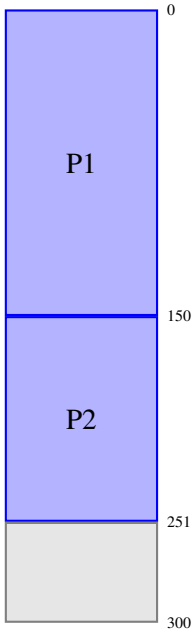
1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb



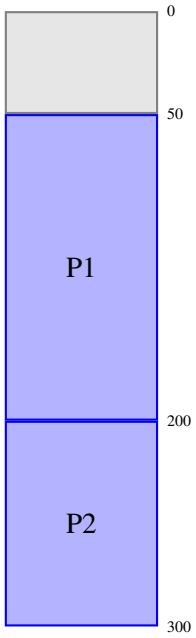
2

- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



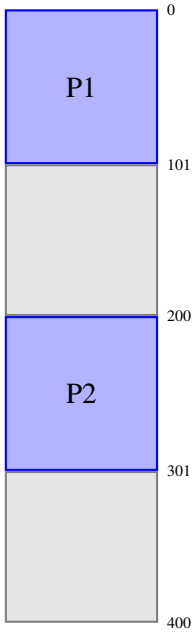
3

- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



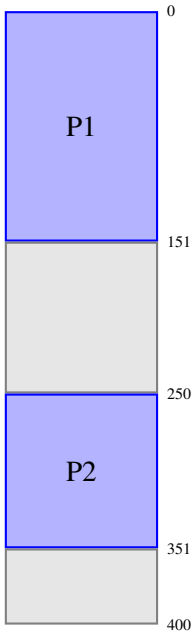
4

- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



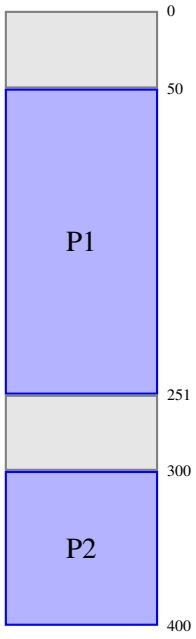
5

- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



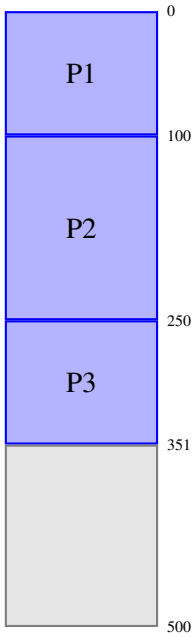
6

- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb



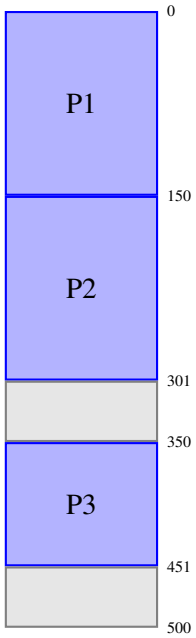
7

- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



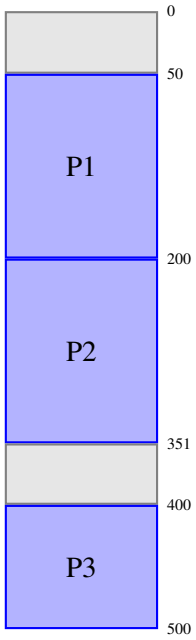
8

- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



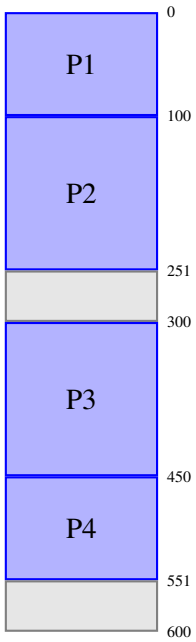
9

- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb



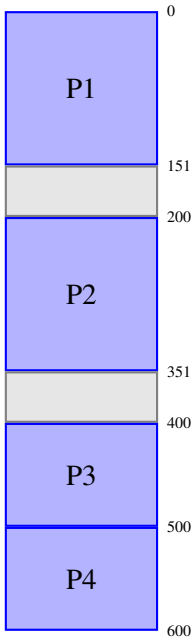
10

- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb



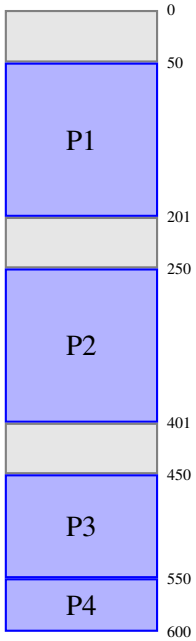
11

- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb



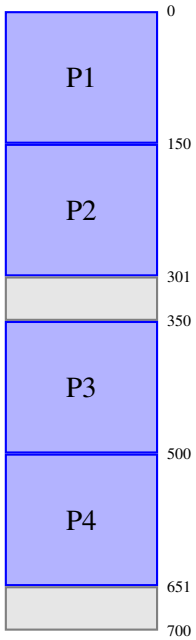
12

- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb



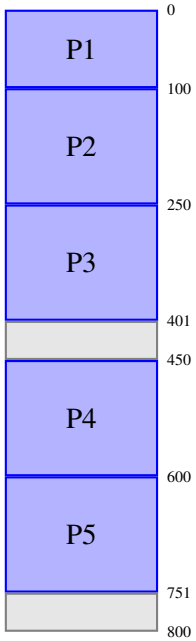
13

- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



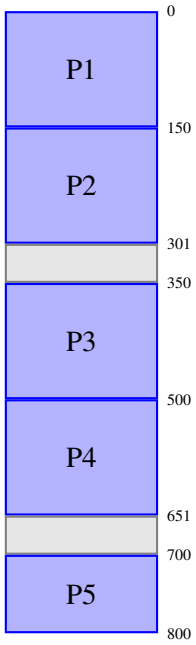
14

- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb



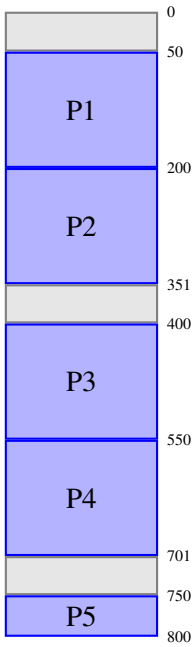
15

- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



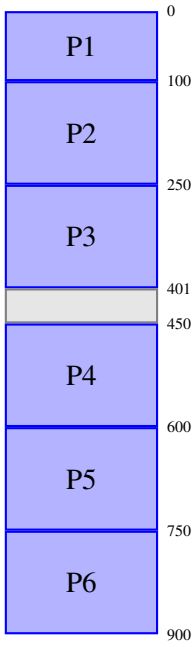
16

- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb



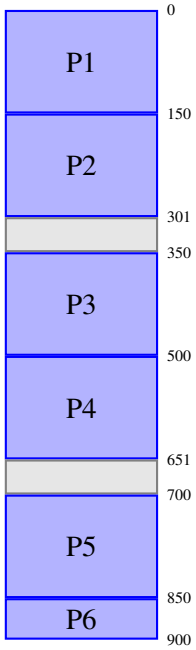
17

- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb



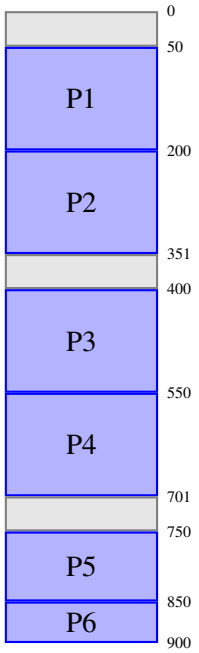
18

- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb



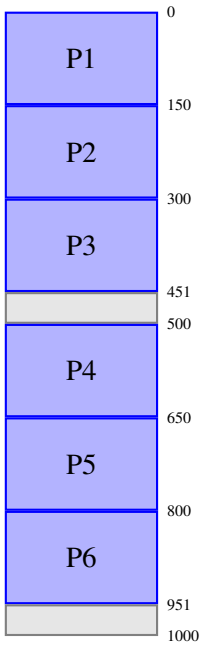
19

- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb



20

- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb



6.3 Allocazione delle pagine

Mostra l'evoluzione delle pagine allocate in memoria dati le seguenti pagine richieste usando gli algoritmi FIFO, LRU e OPT

1 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2

2 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	1	3	1	4	1	5	1

3 Avendo a disposizione 3 frame

7	0	1	2	0	3	0	4	2

4 Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	1	4	5	2	1

5 Avendo a disposizione 4 frame

2	3	2	1	5	2	4	5

6 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

7 Avendo a disposizione 3 frame

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3

8 Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

9 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

10 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

11 Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

12 Avendo a disposizione 4 frame

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2

13

Avendo a disposizione 3 frame

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2

14

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

15

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5